

Looker PSC 向 Cloud SQL PSC 的南向存取權

來源：<https://codelabs.developers.google.com/looker-psc-cloudsql?hl=zh-tw>

步驟數：11

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何整合 Cloud SQL PSC 與 Looker PSC，以便進行南向存取。

目錄

1. [簡介](#)
2. [建構項目](#)
3. [程式碼研究室拓撲](#)
4. [設定和需求](#)
5. [事前準備](#)
6. [找出 Looker PSC 專案](#)
7. [建立 Producer Cloud SQL 執行個體](#)
8. [在 Looker 中建立 PSC 端點連線](#)
9. [整合 Looker PSC 與 Cloud SQL PSC](#)
10. [驗證 Looker 連線](#)
11. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 3 分鐘

Looker PSC 南向存取 Cloud SQL PSC

程式碼研究室簡介

subject上次更新時間：3月 27, 2026

account_circle作者：Deepak Michael

1. 簡介

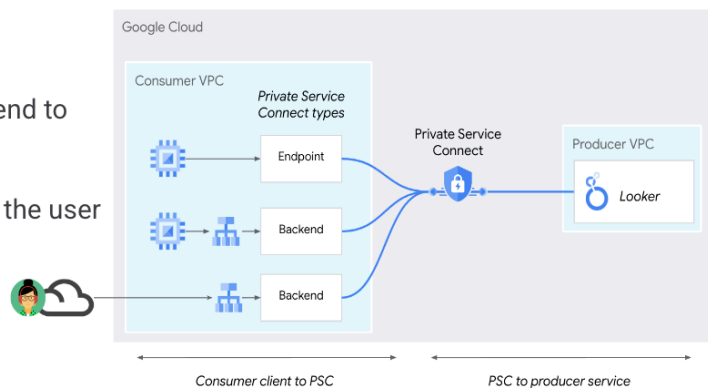
注意：Looker 支援任何區域的南向製作人。如要從北向存取 Looker，消費者端點或後端必須與 Looker PSC 執行個體位於相同區域。

在本程式碼實驗室中，您會執行南向連線，連至以 *Private Service Connect* 部署的 *Cloud SQL*，做為服務供應端。

Private Service Connect 是 Google Cloud 網路功能，可讓消費者從虛擬私有雲網路內，以私密方式存取代管服務。同樣地，代管服務生產端也能在自己的獨立虛擬私有雲網路中代管這些服務，並為消費者提供私人連線。舉例來說，如果您使用 Private Service Connect 存取 Looker，您就是服務用戶，而 Google 則是服務供應商，如圖 1 所示。

Northbound Access to Looker

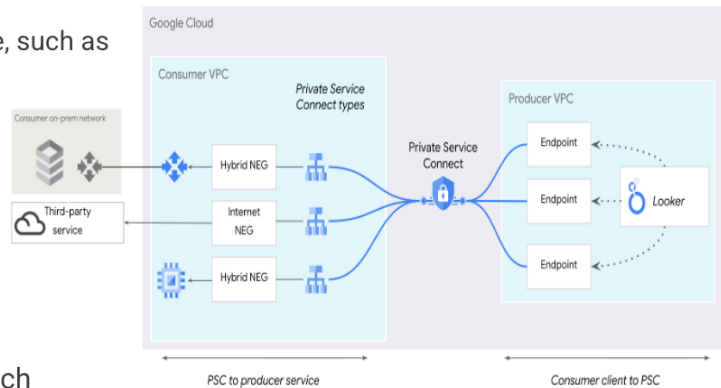
- Defined as Host → Looker access
- Consumer deploys a endpoint or backend to gain access Looker
- An endpoint is a single /32 IP Address the user defines
- Backends are deployed with load balancers that provide:
 - Certificate termination
 - Access over VPC peering
 - Private and Public access to Looker



南向存取 (又稱反向 PSC) 可讓消費者以生產者身分建立已發布的服務，允許 Looker 存取地端部署、虛擬私有雲、代管服務和網際網路上的端點。無論 Looker PSC 部署在哪個區域，您都可以在任何區域部署南向連線，如圖 2 所示。

Southbound Access to Databases

- Looker → to a backend target service, such as a database
- Consumer is now the Private Service Connect Producer
- Internal Load Balancer, Network Endpoint Group (NEG) & PSC NAT Subnet make up the Producer infrastructure
- Producer Service is required for each Southbound IP Address
- Producer is supported in any region



課程內容

- 建立 Private Service Connect Cloud SQL 執行個體生產端服務
- 以服務用戶身分在 Looker 中建立 Private Service Connect 端點

軟硬體需求

- 具備「擁有者」權限的 Google Cloud 專案
- 現有的 Looker PSC 執行個體

Connections

You must select at least one IP address option for your instance. If both options are selected, incoming traffic will be routed through Public IP, and outgoing traffic will be routed through Private IP.

Instance IP assignment *

☐ Public IP

Assigns an external, internet-accessible IP address.

☒ Private IP

Assigns an internal, Google-hosted VPC IP address. Private IP connectivity requires additional APIs and permissions. Private IP cannot be disabled once it has been enabled.

Private IP Type *

☐ Private Services Access (PSA)

☒ Private Service Connect (PSC)

步驟 2 · 約 3 分鐘

2. 建構項目

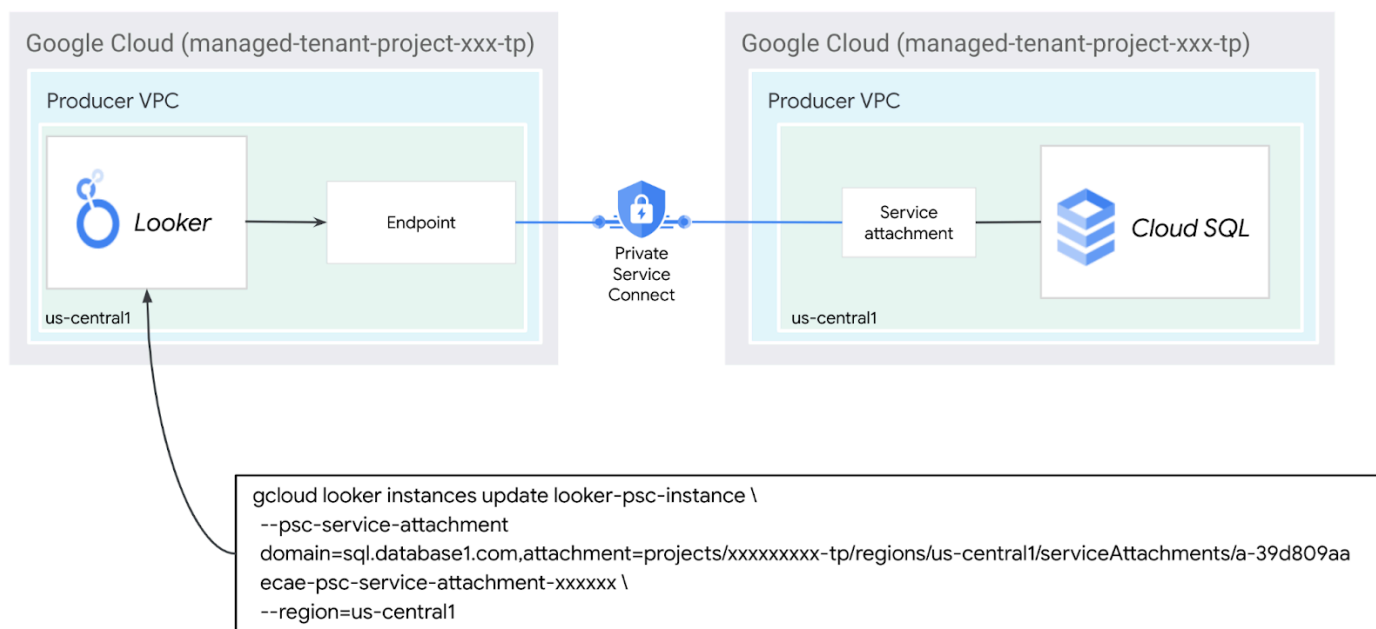
您會建立部署為服務生產者的 Cloud SQL PSC 執行個體，並將其與 Looker PSC 建立關聯，做為服務消費者。

下列動作會驗證 Producer 服務的存取權：

- 在 Looker 中建立與生產者服務連結相關聯的 PSC 端點
 - 使用 Looker 控制台建立與 Cloud SQL PSC 的資料庫連線
 - 驗證並存取預先定義的結構，測試與 Cloud SQL PSC 的連線
-

步驟 3 · 約 2 分鐘

3. 程式碼研究室拓撲



步驟 4 · 約 3 分鐘

4. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The image shows two screenshots from the Google Cloud console. The top screenshot shows the 'Select a project' dropdown menu in the top navigation bar, with a blue arrow pointing to it. The bottom screenshot shows the 'New Project' form. The 'Project name' field contains 'My Project 13475'. The 'Project ID' field contains 'inbound-analogy-389614', which is highlighted with a blue box. The 'Location' field is empty, and the 'BROWSE' button is visible. The 'CREATE' and 'CANCEL' buttons are at the bottom.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間會維持不變。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使

用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

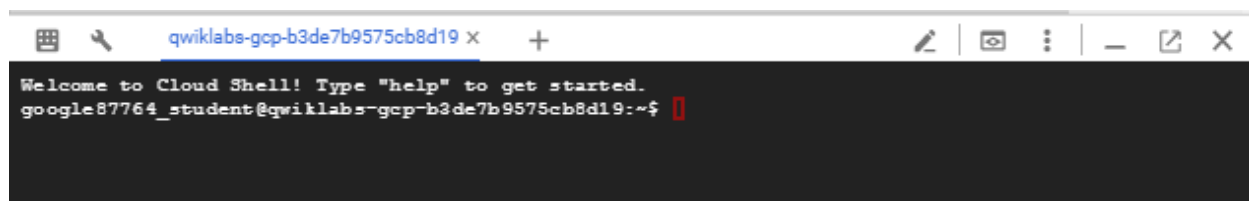
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window showing the Google Cloud Shell terminal. The browser's address bar displays 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19'. The terminal window has a dark background and shows the following text: 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' followed by the prompt 'google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$' and a red cursor. The browser window includes standard navigation buttons and a tab titled 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19 x'.

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

步驟 5 · 約 2 分鐘

5. 事前準備

啟用 API

在 Cloud Shell 中，確認專案 ID 已設定完畢：

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-ID]
project=[YOUR-PROJECT-ID]
region=[YOUR-REGION]
echo $project
echo $region
```

啟用所有必要服務：

```
gcloud services enable compute.googleapis.com
```

6. 找出 Looker PSC 專案

建立 Cloud SQL PSC 執行個體時，需要識別允許的 PSC 專案，因此建立 Cloud SQL 執行個體時必須提供 Looker PSC 租戶專案，如果使用現有執行個體，則必須更新。

使用 gcloud 判斷 Looker PSC 專案

在 Cloud Shell 中，將 [INSTANCE_NAME] 更新為 Looker PSC 執行個體名稱，以取得 Looker PSC 專案 ID：

```
gcloud lookup instances describe [INSTANCE_NAME] --region=$region --format=json | grep -i  
lookerServiceAttachmentUri
```

在範例輸出內容中，t7ec792caf2a609d1-tp 是 Looker PSC 專案：

```
gcloud lookup instances describe lookup-psc-instance --region=us-central1 --format=json |  
grep -i lookerServiceAttachmentUri  
"lookerServiceAttachmentUri": "projects/t7ec792caf2a609d1-tp/regions/us-  
central1/serviceAttachments/lookup-psc-f51982e2-ac0d-48b1-91bb-88656971c183",
```

使用 Cloud Console 判斷 Looker PSC 專案

在 Cloud 控制台中，前往：

Looker → Looker PSC 執行個體

lookup-psc-instance

DETAILS

CUSTOM DOMAIN

LOOKER STUDIO PRO

Status	Active
Instance Name	lookup-psc-instance
Looker URL	No value
Looker Version	24.14.18
Region	us-central1
Platform Edition	Enterprise
Create Time	Aug 22, 2024, 7:00:45 PM
Update Time	Sep 6, 2024, 8:31:31 AM
Public IP Enabled	false
Private IP Enabled	false
PSC Enabled	true
PSC Configuration	
Looker Service Attachment URI	projects/t7ec792caf2a609d1-tp/regions/us-central1/serviceAttachments/lookup-psc-f51982e2-ac0d-48b1-

步驟 7 · 約 5 分鐘

7. 建立 Producer Cloud SQL 執行個體

在下一節中，您將建立 [Cloud SQL PSC 執行個體](#)，用於測試部署，並使用預先定義的密碼，在允許的 PSC 專案清單中指定 Looker PSC 專案。

注意：Cloud SQL PSC 執行個體根密碼預先定義為 password123。這個執行個體僅供示範之用。

建立 Cloud SQL PSC

在 Cloud Shell 中建立執行個體並啟用 Private Service Connect，然後使用 Looker PSC 專案 ID 更新 [INSTANCE_PROJECT]。

```
gcloud sql instances create cloud-sql-psc-demo \
--project=$project \
--region=$region \
--enable-private-service-connect \
--allowed-psc-projects=[INSTANCE_PROJECT] \
--availability-type=regional \
--no-assign-ip \
--cpu=2 --memory=4GB \
--database-version=MYSQL_8_0 \
--enable-bin-log \
--root-password=password123
```

範例：

```
gcloud sql instances create cloud-sql-psc-demo \
--project=$project \
--region=$region \
--enable-private-service-connect \
--allowed-psc-projects=t7ec792caf2a609d1-tp \
--availability-type=regional \
--no-assign-ip \
--cpu=2 --memory=4GB \
--database-version=MYSQL_8_0 \
--enable-bin-log \
--root-password=password123
```

取得 Cloud SQL 服務附件

建立啟用 Private Service Connect 的 Cloud SQL 執行個體後，請取得服務連結 URI，以便在後續步驟中，於 Looker 建立 Private Service Connect 端點。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud sql instances describe [INSTANCE_NAME] --project=$project | grep -i
pscServiceAttachmentLink
```


8. 在 Looker 中建立 PSC 端點連線

在下一節中，您將透過 Cloud Shell 中的 `-psc-service-attachment` 旗標，將 Cloud SQL Producer 服務連結與 Looker Core PSC 建立關聯，適用於單一網域。

注意：每次使用 `-psc-service-attachment` 旗標執行更新指令時，都必須納入所有要啟用的連線，包括先前已啟用的連線。如需範例，請參閱 Looker PSC 說明文件。

注意：您必須先啟用 [Looker PSC 執行個體](#)，才能繼續操作。

在 Cloud Shell 中，更新下列參數以符合您的環境，藉此建立 PSC 關聯：

- `INSTANCE_NAME`：Looker (Google Cloud Core) 執行個體的名稱。
- `DOMAIN_1`：`sql.database1.com`
- `SERVICE_ATTACHMENT_1`：描述 Cloud SQL PSC 執行個體時擷取的 URI
- `REGION`：Looker (Google Cloud Core) 執行個體的代管區域

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud lookout instances update INSTANCE_NAME \  
--psc-service-attachment domain=DOMAIN_1,attachment=SERVICE_ATTACHMENT_URI_1 \  
--region=REGION
```

範例：

```
gcloud lookout instances update lookout-psc-instance \  
--psc-service-attachment domain=sql.database1.com,attachment=projects/o6222fa10e2a50865p-  
tp/regions/us-central1/serviceAttachments/a-39d809aaecae-psc-service-attachment-  
127fc34733744155 \  
--region=us-central1
```

在 Cloud Shell 中，驗證 `serviceAttachments connectionStatus` 是否為「ACCEPTED」。請務必使用 Looker PSC `INSTANCE_NAME` 更新：

```
gcloud lookout instances describe [INSTANCE_NAME] --region=$region --format=json
```

範例：

```
gcloud lookout instances describe lookout-psc-instance --region=$region --format=json
```

範例：

```
user@cloudshell$ gcloud lookup instances describe lookup-psc-instance --region=$region --
format=json
{
  "adminSettings": {},
  "createTime": "2024-08-23T00:00:45.339063195Z",
  "customDomain": {
    "domain": "lookup.cosmopup.com",
    "state": "AVAILABLE"
  },
  "encryptionConfig": {},
  "lookupVersion": "24.14.18",
  "name": "projects/project/locations/us-central1/instances/lookup-psc-instance",
  "platformEdition": "LOOKER_CORE_ENTERPRISE_ANNUAL",
  "pscConfig": {
    "allowedVpcs": [
      "projects/project/global/networks/lookup-psc-demo",
      "projects/project/global/networks/lookup-shared-vpc"
    ],
    "lookupServiceAttachmentUri": "projects/t7ec792caf2a609d1-tp/regions/us-
central1/serviceAttachments/lookup-psc-f51982e2-ac0d-48b1-91bb-88656971c183",
    "serviceAttachments": [
      {
        "connectionStatus": "ACCEPTED",
        "localFqdn": "sql.database1.com",
        "targetServiceAttachmentUri": "projects/o6222fa10e2a50865p-tp/regions/us-
central1/serviceAttachments/a-39d809aaecae-psc-service-attachment-127fc34733744155"
      }
    ]
  },
  "pscEnabled": true,
  "state": "ACTIVE",
  "updateTime": "2024-09-04T14:40:05.613026012Z"
}
```

在 Cloud 控制台中驗證 PSC 端點

您可以在 Cloud 控制台驗證 PSC 連線

在 Cloud 控制台中，前往：

Lookup → Lookup 執行個體 → 詳細資料

Instances

[+ CREATE INSTANCE](#)

Lookup (Google Cloud core) is Google for your business data. For help with a trial or new
Lookup (Google Cloud core) instance, contact sales.

Status	Name	Instance URL	Version	Region	Created Date	
✓	lookup-psc-instance	🔗	24.12.28	us-central1	Aug 22, 2024, 7:00:45 PM	⋮

Status	 Active
Instance Name	looker-psc-instance
Looker URL	No value
Looker Version	24.14.18
Region	us-central1
Platform Edition	Enterprise
Create Time	Aug 22, 2024, 7:00:45 PM
Update Time	Sep 4, 2024, 9:40:05 AM
Public IP Enabled	false
Private IP Enabled	false
PSC Enabled	true
PSC Configuration	
Looker Service Attachment URI	projects/t7ec792caf2a609d1-tp/regions/us-central1/serviceAttachments/looker-psc-f51982e2-ac0d-48b1-  
Allowed VPCs	projects/██████████/global/networks/looker-psc-demo and projects/██████████/global/networks/looker-shared-vpc

Service Attachments	
Item 1 	
Local FQDN	sql.database1.com
Target Service Attachment URI	projects/o6222fa10e2a50865p-tp/regions/us-central1/serviceAttachments/a-39d809aaecae-psc-service-attachment-127fc34733744155 
Connection Status	ACCEPTED

步驟 9 · 約 10 分鐘

9. 整合 Looker PSC 與 Cloud SQL PSC

在下一節中，您將使用 Looker 控制台建立資料庫連線，連至 Cloud SQL PSC 執行個體。

依序前往「ADMIN」(管理) → 「DATABASE」(資料庫) → 「CONNECTIONS」(連線)，然後選取「ADD CONNECTION」(新增連線)

根據下方的螢幕截圖填寫連線詳細資料，然後選取「連線」

- 請務必在 Looker 管理中心中，將「HOST」欄位與先前提提供的網域 (sql.database1.com) 相符
- 如要使用試用版，請輸入使用者名稱「root」和密碼「password123」

Connect your database to Looker

Fill out the connection details. The majority of these settings are common to most database dialects. [Learn more](#)

Name *

cloud-sql-psc-demo

Connection Scope *

All Projects

Selected Project

Dialect *

Google Cloud SQL

Host *

sql.database1.com

Port *

3306

Database *

mysql

Authentication *

Standard

Application Default Credentials

Username *

root

Password *

.....

Optional Settings

[Expand all](#)

▸ Persistent Derived Tables (PDTs)

▸ Time Zone

▸ Additional Settings

Test

Connect

連線設定完成

✔ You have successfully connected to cloud-sql-psc-demo.

Close

Connections

⌵

Add Connection

Databases

Name	Database	Scope	SSL	Type	Actions
cloud-sql-psc-demo	mysql	All Projects	Yes	Google Cloud SQL	TestEdit⚙
sample_bigquery_connection	not_applicable_for_public_datasets	All Projects	n/a	Google BigQuery Standard SQL	TestEdit⚙

10. 驗證 Looker 連線

在下一節中，您將瞭解如何使用 Looker 「測試」動作，驗證 Looker 與 Cloud SQL PSC 執行個體的連線。

依序前往「ADMIN」→「DATABASE」→「CONNECTIONS」→「cloud-sql-psc-demo」→「Test」

選取「測試」後，Looker 會連線至 postgres 資料庫，如下所示：

You have successfully connected to cloud-sql-psc-demo.

Close

Connections

Add Connection

Databases

Name	Database	Scope	SSL	Type	Actions
cloud-sql-psc-demo Can connect Can cancel queries Can run simple select query [optional] Can check database googlecloudsql version (8.0.31-google)	mysql	All Projects	Yes	Google Cloud SQL	TestEdit⚙

清除所用資源

從單一 Cloud Shell 終端機刪除實驗室元件

```
gcloud sql instances delete cloud-sql-psc-demo -q
```

步驟 11 · 約 0 分鐘

11. 恭喜

恭喜！您已成功設定並驗證連線至 Cloud SQL PSC，並使用 Private Service Connect 支援的 Looker 控制台。

您已建立 Cloud SQL PSC 執行個體做為 Producer 服務，以及允許連線至 Producer 服務的 Looker PSC 端點。

Cosmopup 認為程式碼研究室很棒！



後續步驟

查看一些程式碼研究室...

- [使用 Private Service Connect 發布及使用服務](#)
- [透過 Private Service Connect 和內部 TCP Proxy 負載平衡器，經由混合式網路連線至地端部署服務](#)
- [存取所有已發布的 Private Service Connect 程式碼研究室](#)

延伸閱讀和影片

- [Private Service Connect 總覽](#)

What is Private Service Connect?

Google Cloud Tech

Private Service Connect



參考文件

- [使用 Private Service Connect 連線至執行個體 | MySQL 適用的 Cloud SQL | Google Cloud](#)
- [gcloud sql instances create | Google Cloud CLI 說明文件](#)
- [建立 Looker \(Google Cloud Core\) Private Service Connect 執行個體](#)
- [如何使用 Private Service Connect 發布服務](#)